

Il circuito per le correlazioni dinamiche del trimero a catena aperta

Dallo stato fondamentale alla misura, passo per passo — mirror per la topologia a due legami

Note di lavoro — tesi triennale in Fisica (UniPR)
Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

27 agosto 2026

Sommario

Spiegazione completa e autocontenuta del circuito quantistico che misura la funzione di correlazione dinamica $C_{ij}^{\alpha\beta}(t) = \langle \psi_0 | \sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0) | \psi_0 \rangle$ sul trimero a catena aperta di spin-1/2, con interazione di Dzyaloshinskii–Moriya. Questo documento è il *mirror* per la topologia a due legami di `circuito_correlazioni_trimero_anello_spiegato.tex`: stessa struttura, stesso livello di dettaglio, adattato dove i due bond (invece di tre) introducono differenze reali. Una differenza è **qualitativa e opposta**, non solo quantitativa: il sito fisso della simmetria residua (P_{13} , non U_{anello}) qui **non** protegge alcun correlatore dall’annullarsi, mentre nell’anello il sito fisso (3) dava quattro zeri rigorosi per ogni t – il documento lo evidenzia con una figura di *contrasto*, non con l’ennesima conferma dello stesso fenomeno. Il blocco $U(t)$ mantiene comunque una struttura Trotter a due livelli, per lo stesso motivo algebrico dell’anello (bond che condividono un qubit), solo con due bond invece di tre.

Indice

1	Il punto di partenza e il problema	2
1.1	Cosa abbiamo già	2
1.2	Cosa vogliamo calcolare	2
1.3	Perché non si può misurare direttamente	3
2	Il caso interessante: quando lo zero <i>non</i> c’è	3
2.1	Il qubit ausiliario e la sovrapposizione di cammini	4
2.2	Gate controllati e anti-controllati	4
3	Costruzione del circuito, stato per stato	4
4	Perché funziona: la lettura dell’ancilla	4
5	Due punti delicati, verificati numericamente	6
5.1	Perché $U(t)$ non è controllato	6
5.2	Controllo o anti-controllo su V ?	6
6	Il blocco $U(t)$: Trotter a due livelli, con due bond	6
6.1	Perché un livello di Trotter non basta (anche con soli due bond)	6
6.2	Convergenza al punto di lavoro delle correlazioni	7
7	La misura	7
7.1	Validazione a shot finiti: quale errore domina?	8
8	Il circuito completo e la sua validazione	8
8.1	Scan sistematico delle 81 combinazioni, via circuito effettivo	9

1 Il punto di partenza e il problema

1.1 Cosa abbiamo già

Al punto di lavoro VQE-DM ($J = 1$, $b = b_c = 3.0$, $D = 0.15$ — vedi `simmetrie_correlatori_trimer_catena.tex` per la scelta e la sua verifica) l'Hamiltoniana è

$$H = \underbrace{J(\sigma_1 \cdot \sigma_2 + \sigma_2 \cdot \sigma_3)}_{\text{scambio, } H_{ex}} + \underbrace{b(Z_1 + Z_2 + Z_3)}_{\text{Zeeman}} + \underbrace{D(T_{12} - T_{23})}_{\text{Dzyaloshinskii-Moriya}}, \quad T_{ij} \equiv X_i Z_j - Z_i X_j, \quad (1)$$

in convenzione Pauli diretta, su tre qubit (nessun mapping fermionico), solo due legami fisici ((1,2) e (2,3), nessun (3,1)). Convenzione sito $\leftrightarrow$ qubit (identica in tutto il progetto trimero): sito 1 $\rightarrow$ q_2 , sito 2 $\rightarrow$ q_1 , sito 3 $\rightarrow$ q_0 .

Lezione imparata dal dimero e dall'anello, applicata qui

Una mappa sito $\leftrightarrow$ qubit invertita è stata un bug reale nel circuito del dimero, mascherato dalla simmetria sui primi correlatori testati. Qui la mappa è dichiarata una volta per tutte (`trotter_trimer_catena.py`) e la validazione (Sez. 8) include esplicitamente un test con **stato iniziale asimmetrico** sotto P_{13} : con il ground state (che è autostato di P_{13}) un mapping invertito sarebbe stato invisibile a qualunque altro test di questa fase.

Il VQE con DM (ansatz W-2qC.K2, 10 parametri, fedeltà $\mathcal{F} = 1$ a precisione macchina su 15 restart, vedi `vqe_w2qC_k2_trimer_catena.py`) ha prodotto lo stato fondamentale, non degenere:

$$E_0 = -7.369247, \quad E_1 - E_0 = 0.734742. \quad (2)$$

Come per anello e dimero, questo stato compare nel circuito come blocco di *state preparation*. Il modulo `circuito_correlazioni_trimer_catena.py` supporta due varianti, selezionabili con l'argomento `ansatz.params` di `build_correlator_circuit`: la preparazione esatta delle ampiezze (`QuantumCircuit.prepare_state`) e la preparazione via il *circuito VQE reale* W-2qC.K2. Il confronto sistematico delle 81 combinazioni fra le due varianti (`validate_vqe_circuito_correlazioni_catena.py`) dà un errore medio 1.9×10^{-8} e massimo 5.9×10^{-8} — dell'ordine di $\sqrt{1 - \mathcal{F}}$, come atteso.

1.2 Cosa vogliamo calcolare

L'oggetto di interesse resta

$$C_{ij}^{\alpha\beta}(t) = \langle \psi_0 | \sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0) | \psi_0 \rangle \quad (3)$$

con $i, j \in \{1, 2, 3\}$, $\alpha, \beta \in \{x, y, z\}$: 81 combinazioni, **come nell'anello**, nonostante i due bond invece di tre. Il conteggio $3 \times 3 \times 3 \times 3$ dipende dal numero di *siti* del sistema, non dai legami dell'Hamiltoniana: $C_{13}^{\alpha\beta}(t)$ resta un osservabile ben definito e generalmente non nullo anche se il legame (1,3) non esiste, perché $U(t)$ propaga comunque la correlazione tramite il sito 2 intermedio (verificato numericamente, vedi `simmetrie_correlatori_trimer_catena.tex`, Sez. 1). Non si ripete qui la discussione fisica del significato di $C_{ij}^{\alpha\beta}$ (risposta dinamica, si veda `circuito_correlatori_spiegato.tex`, Sez. 1.2).

1.3 Perché non si può misurare direttamente

Argomento indipendente dalla topologia (identico a dimero e anello): per $t \neq 0$, $\sigma_i^\alpha(t)\sigma_j^\beta(0)$ non è hermitiano perché $[\sigma_i^\alpha(t)\sigma_j^\beta(0)]^\dagger = \sigma_j^\beta(0)\sigma_i^\alpha(t)$, che coincide con l'operatore di partenza solo se i due fattori commutano — falso in generale per $t \neq 0$. $C_{ij}^{\alpha\beta}(t)$ è quindi in generale complesso, non misurabile direttamente.

L'idea centrale, invariata

Non si misura il correlatore: si costruisce uno stato in cui il correlatore compare come *ampiezza di interferenza* fra due cammini, letta su un qubit ausiliario (l'ancilla). Identico a dimero e anello: cambia solo la dimensione del registro (qui 8, come nell'anello), non la logica.

2 Il caso interessante: quando lo zero *non* c'è

Per il dimero e l'anello questa sezione mostra *dove* compare uno zero strutturale. Per la catena la domanda pedagogicamente utile è l'opposta: la catena *ha* un sito fisso sotto la sua simmetria residua, esattamente come l'anello — perché allora non produce zeri?

La simmetria residua della catena è P_{13} (riflessione siti 1,3, sito 2 fisso), derivata e verificata in `simmetrie_correlatori_trimero_catena.tex`:

$$P_{13} \sigma_i^\alpha P_{13}^{-1} = \lambda_\alpha \sigma_{\pi(i)}^\alpha, \quad \pi = (13), \quad \lambda_\alpha \equiv +1 \quad \forall \alpha. \quad (4)$$

Applicato al sito fisso $i = 2$: $C_{22}^{\alpha\beta}(t) = \lambda_\alpha \lambda_\beta C_{22}^{\alpha\beta}(t)$, cioè $C_{22}^{\alpha\beta}(t) = C_{22}^{\alpha\beta}(t)$ — tautologico, **nessun vincolo**, perché $\lambda_\alpha \lambda_\beta = +1$ sempre.

Corollario 1 (già dimostrato in `simmetrie_correlatori_trimero_catena.tex`, qui richiamato). *Nessuna combinazione $C_{22}^{\alpha\beta}(t)$ è forzata a zero per alcun $t > 0$.*

La Fig. 1 mostra $C_{22}^{xz}(t)$ su un intervallo continuo: a $t = 0$ è esattamente zero (ma per un motivo *diverso* — il Cor. zero-t0-same, $\langle \sigma_2^y \rangle = 0$ per stato reale, non una conseguenza di P_{13}), mentre per $t > 0$ cresce fino a ~ 0.54 : nessuno zero rigoroso.

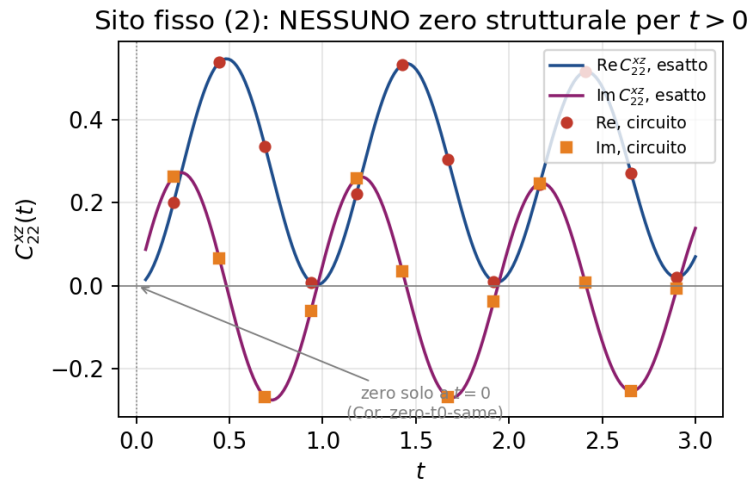


Figura 1: $C_{22}^{xz}(t)$: il calcolo classico esatto (linee) confrontato con il circuito quantistico ($N=200$, punti). Zero **solo** a $t = 0$ (Cor. zero-t0-same, un argomento di time-reversal, non di P_{13}); per $t > 0$ il correlatore cresce fino a ~ 0.54 — **contrasto diretto** con l'anello, dove il correlatore analogo sul sito fisso (C_{33}^{xz}) è identicamente zero per *ogni* t .

Perché la catena non eredita lo zero dell'anello

La differenza è nel segno: l'anello richiede $U_{\text{anello}} = \text{SWAP}_{12} \cdot (R_z(\pi))^{\otimes 3}$, una vera rotazione oltre allo scambio che introduce $\eta_x = \eta_y = -1$; la catena richiede solo $P_{13} = \text{SWAP}$ puro, $\lambda_\alpha = +1$ sempre. Non è una differenza di dettaglio tecnico: riflette l'assenza di frustrazione nella catena (nessun ciclo di legami), verificata algebricamente (Sez. 3, `simmetrie_correlatori_trimeri_catena.tex`) prima di essere qui illustrata su un correlatore concreto.

2.1 Il qubit ausiliario e la sovrapposizione di cammini

Identico a dimeri e anelli: si aggiunge un'ancilla a , $\mathcal{H} = \mathcal{H}_a \otimes \mathcal{H}_R$ con $\mathcal{H}_R$ a tre qubit (dimensione 8). Da $|0\rangle_a |\psi_0\rangle_R$, Hadamard sull'ancilla:

$$|\Phi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_a + |1\rangle_a) \otimes |\psi_0\rangle_R. \quad (5)$$

2.2 Gate controllati e anti-controllati

Definizioni invariate:

$$\text{C-G} = |0\rangle\langle 0|_a \otimes \mathbb{I}_R + |1\rangle\langle 1|_a \otimes G_R, \quad \text{C}_0\text{-G} = |0\rangle\langle 0|_a \otimes G_R + |1\rangle\langle 1|_a \otimes \mathbb{I}_R. \quad (6)$$

3 Costruzione del circuito, stato per stato

Esempio concreto, ripreso nelle figure: $C_{11}^{yy}(t)$ ($W = \sigma_1^y$ al tempo 0, $V = \sigma_1^y$ al tempo t — un'autocorrelazione, scelta perché è quella usata per la validazione continua di Sez. 6).

Stadio 0 — preparazione. $|\Phi_0\rangle = |0\rangle_a |\psi_0\rangle_R$.

Stadio 1 — Hadamard sull'ancilla. $|\Phi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_a |\psi_0\rangle + |1\rangle_a |\psi_0\rangle)$.

Stadio 2 — controlled- W . $W = \sigma_1^y$ sul qubit $Q[1] = q_2$, controllo pieno dall'ancilla: $|\Phi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_a |\psi_0\rangle + |1\rangle_a W |\psi_0\rangle)$.

Stadio 3 — evoluzione $U(t)$, senza controllo. $|\Phi_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_a U(t) |\psi_0\rangle + |1\rangle_a U(t) W |\psi_0\rangle)$.

Stadio 4 — anti-controlled- V . $V = \sigma_1^y$ sullo stesso qubit $Q[1] = q_2$:

$$|\Phi_4\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle_a \underbrace{VU(t) |\psi_0\rangle}_{|A\rangle} + |1\rangle_a \underbrace{U(t)W |\psi_0\rangle}_{|B\rangle} \right). \quad (7)$$

La Fig. 2 mostra le due esecuzioni (Re/Im) per un correlatore cross-site, $C_{12}^{yy}(t)$ ($W = \sigma_2^y$ sul qubit $Q[2] = q_1$, $V = \sigma_1^y$ sul qubit $Q[1] = q_2$), con $U(t)$ come box opaco (struttura interna in Sez. 6).

4 Perché funziona: la lettura dell'ancilla

Indipendente dalla topologia (dimostrazione identica al dimeri e all'anello, usa solo unitarietà di $U(t)$ ed hermitianità di V, W):

Proposizione 1. Con $|A\rangle = VU(t) |\psi_0\rangle$, $|B\rangle = U(t)W |\psi_0\rangle$, V, W hermitiani: $\langle A|B\rangle = C_{ij}^{\alpha\beta}(t)$.

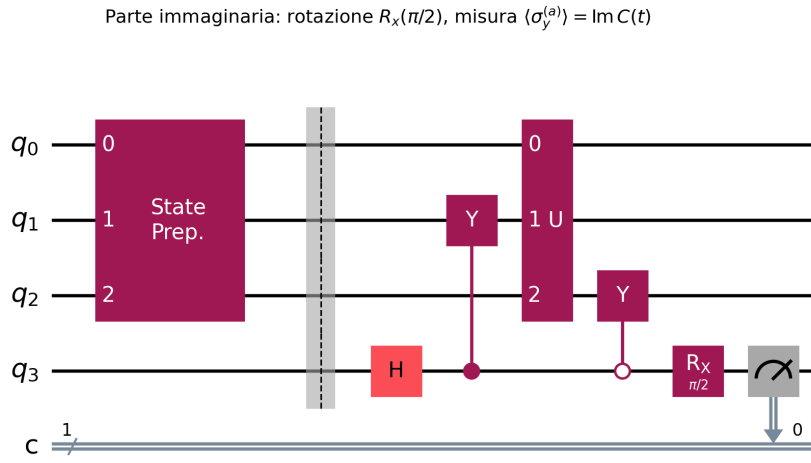
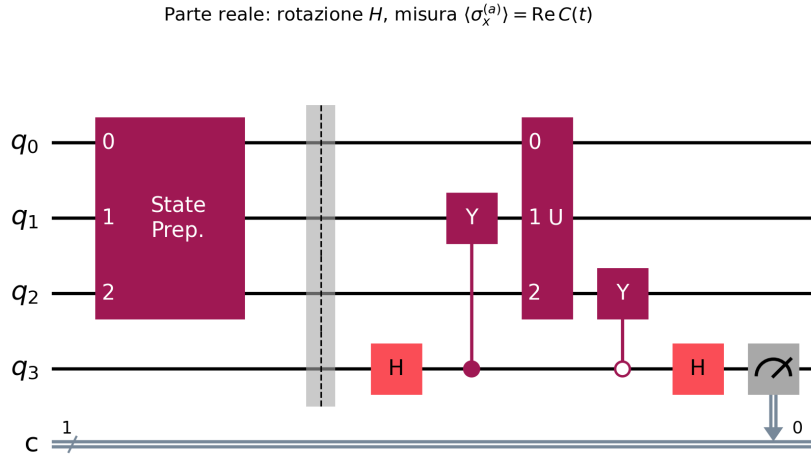


Figura 2: Le due esecuzioni del circuito per $C_{12}^{yy}(t)$: registro a 3 qubit (q_0, q_1, q_2) più ancilla (q_3). Preparazione dello stato; Hadamard sull'ancilla; controlled- Y su $q_1 = Q[2]$ (controllo pieno, $W = \sigma_2^y$); blocco $U(t)$ non controllato; anti-controlled- Y su $q_2 = Q[1]$ ($V = \sigma_1^y$). *Sopra*: H e misura $\Rightarrow \langle \sigma_x^{(a)} \rangle = \text{Re } C(t)$. *Sotto*: $R_x(\pi/2)$ e misura $\Rightarrow \langle \sigma_y^{(a)} \rangle = \text{Im } C(t)$.

Dimostrazione. $\langle A|B \rangle = (VU|\psi_0\rangle)^\dagger(UW|\psi_0\rangle) = \langle \psi_0|U^\dagger V^\dagger U W|\psi_0\rangle$, e $U^\dagger V^\dagger U = e^{iHt} V e^{-iHt} = \sigma_i^\alpha(t)$. $\square$

Proposizione 2. *Nello stato (7): $\langle \sigma_x^{(a)} \rangle = \text{Re} \langle A|B \rangle$, $\langle \sigma_y^{(a)} \rangle = \text{Im} \langle A|B \rangle$.*

Quindi il numero complesso non misurabile è scomposto in due osservabili hermitiane su un singolo qubit ausiliario, indipendentemente da quanti legami ha H .

5 Due punti delicati, verificati numericamente

5.1 Perché $U(t)$ non è controllato

Se $U(t)$ fosse controllato, l'overlap finale conterrebbe $V^\dagger U$ invece di $U^\dagger V^\dagger U$: non l'operatore di Heisenberg. Verifica numerica su $C_{11}^{yy}(t)$:

t	valore esatto	U non controllato	U controllato
0.5	$-0.2668 - 0.1400i$	$-0.2660 - 0.1388i$	$0.1561 + 0.2577i$
1.3	$+0.3243 - 0.4919i$	$+0.3244 - 0.4922i$	$-0.3965 + 0.4358i$

Stessa conclusione di dimero e anello: un errore che non produce un crash, va escluso per costruzione.

5.2 Controllo o anti-controllo su V ?

Con V hermitiana (ogni Pauli), controllo pieno e anti-controllo sono equivalenti; si mantiene l'anti-controllo per coerenza con la letteratura di riferimento.

6 Il blocco $U(t)$: Trotter a due livelli, con due bond

6.1 Perché un livello di Trotter non basta (anche con soli due bond)

Come nell'anello, $H_0 = b \sum_i Z_i + H_{ex}$ si fattorizza esattamente ($[S_z^{\text{tot}}, H_{ex}] = 0$ bond per bond, verificato), ma $H_{ex} = J(\sigma_1 \cdot \sigma_2 + \sigma_2 \cdot \sigma_3)$ **non** è un blocco unico esponenziabile: i due bond condividono il qubit 2, e $[\sigma_1 \cdot \sigma_2, \sigma_2 \cdot \sigma_3] = -2i\chi \neq 0$ (stessa chiralità di spin scalare χ dell'anello, identità verificata a residuo 0.0 esatto). Analogamente per H_{DM} , che genera un secondo operatore $\Theta = X_1 Y_2 Z_3 - Z_1 Y_2 X_3$, indipendente da χ (non assorbibile in una ridefinizione del livello 1). Servono quindi due Trotter interni, uno per H_{ex} e uno per H_{DM} , oltre al Trotter esterno fra H_0 e H_{DM} :

$$e^{-iHt} \approx \left(e^{-iH_{DM}\tau} e^{-i(b \sum Z_i)\tau} e^{-iH_{ex}\tau} \right)^N, \quad e^{-iH_{ex}\tau} \approx e^{-iJ \sigma_2 \cdot \sigma_3 \tau} e^{-iJ \sigma_1 \cdot \sigma_2 \tau}. \quad (8)$$

In una frase: due bond bastano per lo stesso fenomeno

Non serve la chiusura ad anello per avere un secondo livello di Trotter: basta che due bond qualsiasi condividano un qubit. La catena lo mostra con la struttura minima possibile (due bond), la stessa identità algebrica dell'anello (χ), un solo bond in comune invece di tre coppie.

Novità rispetto all'anello: l'alternanza dei bond

Il segno del termine chirale di livello 1 dipende dall'ordine di applicazione dei bond (verificato: $s = +1.000$ per $(1, 2) \rightarrow (2, 3)$, $s = -1.000$ per l'ordine inverso). Alternare l'ordine a passi consecutivi (`alternate=True` in `trotter_trimer_catena.py`) cancella il termine chirale al leading order, portando l'errore da $O(1/N^2)$ a $O(1/N^4)$ a $D = 0$ (guadagno $34\times$ misurato a $N = 80$) — ma il guadagno satura ed è addirittura **negativo** a N piccolo quando $D \neq 0$ (verificato: a $N = 20$, fisso 9.7×10^{-3} contro alternato 1.3×10^{-2}). Non presente nel modulo Trotter dell'anello: è un affinamento specifico della catena, non ancora usato di default (`alternate=False`) proprio per questa cautela.

6.2 Convergenza al punto di lavoro delle correlazioni

La Fig. 3 mostra, per $C_{11}^{yy}(t=1.3)$, che l'errore scala come $1/N$ (rapporto fra errori successivi $\rightarrow 2.0$ raddoppiando N), coerente con Trotter al 1° ordine; a $N = 200$ l'errore residuo è $\sim 10^{-3}$.

Perché i punti non giacciono esattamente sulla retta tratteggiata

La retta $1/N$ in figura è ancorata al primo punto ($N = 10$), non è l'asintoto vero: un fit indipendente errore $\approx a/N + b/N^2$ sui 6 punti dà $a = 4.60 \times 10^{-2}$, $b = -0.258$. Il segno negativo di b significa che a N piccolo il termine subleading *sottrae* dall'errore leading-order (a $N=10$ il puro a/N varrebbe 4.6×10^{-3} , più del doppio dell'errore osservato 2.1×10^{-3}): il punto usato per ancorare la retta è ancora fuori dal regime asintotico. Il rapporto fra errori successivi lo conferma: 1.10–1.55 a N basso, $\rightarrow 1.92$ solo per $N = 160 \rightarrow 320$. Coerente con la struttura a più livelli annidati di Sez. 6: più contributi $O(1/N)$ e $O(1/N^2)$, di segno diverso, non un singolo processo a una sola scala – un punto solo non basta a fissare la pendenza vera.

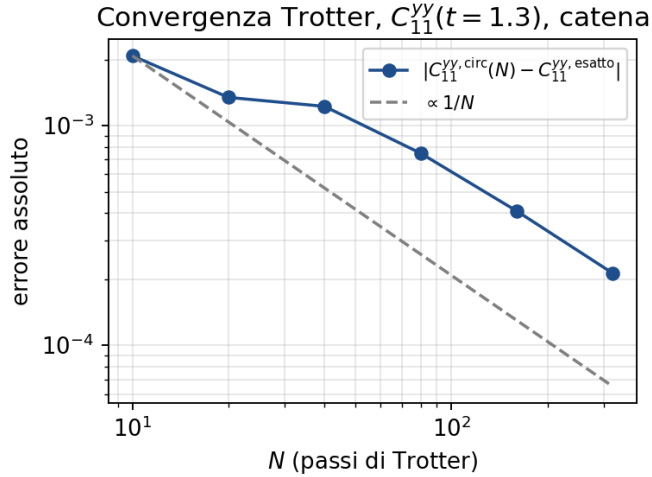


Figura 3: Errore del circuito rispetto al valore esatto, $C_{11}^{yy}(t=1.3)$, in funzione di N . La linea tratteggiata è $1/N$.

7 La misura

Identica a dimero e anello: due esecuzioni separate (H per Re, $R_x(\pi/2)$ per Im), $\langle \sigma_z \rangle \simeq (n_0 - n_1)/N_{\text{shots}}$.

7.1 Validazione a shot finiti: quale errore domina?

Per $C_{11}^{zz}(t=1.3)$ (autocorrelazione ricca), confrontando l'errore di Trotter puro con la soglia statistica nel caso peggiore:

Errore di Trotter (statevector vs esatto, $N=200$)	1.07×10^{-3}
Soglia statistica, caso peggiore ($N_{\text{shots}} = 8192$)	1.10×10^{-2}
Rapporto (statistico/Trotter)	$\sim 10 \times$

Stesso regime dell'anello

Anche qui l'errore statistico domina, come nell'anello ($\sim 16 \times$) — opposto al regime dimostrativo R_1 del dimero. Al punto S0 (Trotter, $D = 0.3$) il rapporto è ancora più marcato ($\sim 115 \times$, misurato su C_{11}^{zz}): un punto con D più grande converge più rapidamente in N , spostando ulteriormente il collo di bottiglia sul rumore statistico.

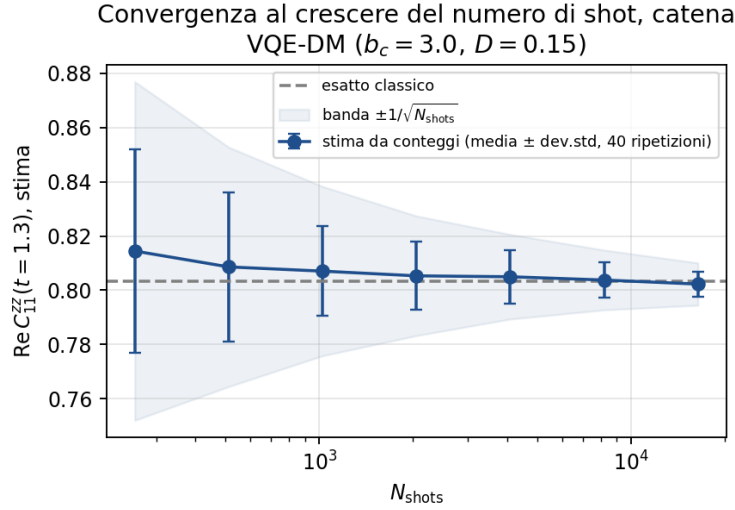


Figura 4: Stima di $\text{Re } C_{11}^{zz}(t=1.3)$ al crescere del numero di shot (media e dev. std. su 40 ripetizioni, $N=200$). Banda ombreggiata $\pm 1/\sqrt{N_{\text{shots}}}$.

8 Il circuito completo e la sua validazione

Riferimento classico via esponenziale di matrice diretto (`scipy.linalg.expm`), non formula spettrale — stessa cautela di anello e dimero.

correlatore	t	esatto classico	circuito ($N=200$)	residuo
C_{11}^{yy}	1.3	$+0.3243 - 0.4919i$	$+0.3244 - 0.4922i$	3.3×10^{-4}
C_{33}^{yy}	1.3	$+0.3243 - 0.4919i$	$+0.3249 - 0.4918i$	6.3×10^{-4}
C_{12}^{yy}	2.7	$+0.1069 + 0.3946i$	$+0.1111 + 0.3858i$	9.7×10^{-3}
C_{11}^{xz}	0.0	$0.0000 + 0.0000i$	$0.0000 - 0.0000i$	4.6×10^{-16}

1. **Accordo generale** entro l'errore di Trotter atteso.
2. **Relazione** P_{13} , $C_{11}^{yy} = C_{33}^{yy}$: confermata via circuito entro l'errore di Trotter.
3. **Zero a $t = 0$** (C_{11}^{xz} , Cor. zero-t0-same): confermato a precisione macchina.

Validazione: $C_{11}^{yy}(t)$, circuito vs esatto, catena

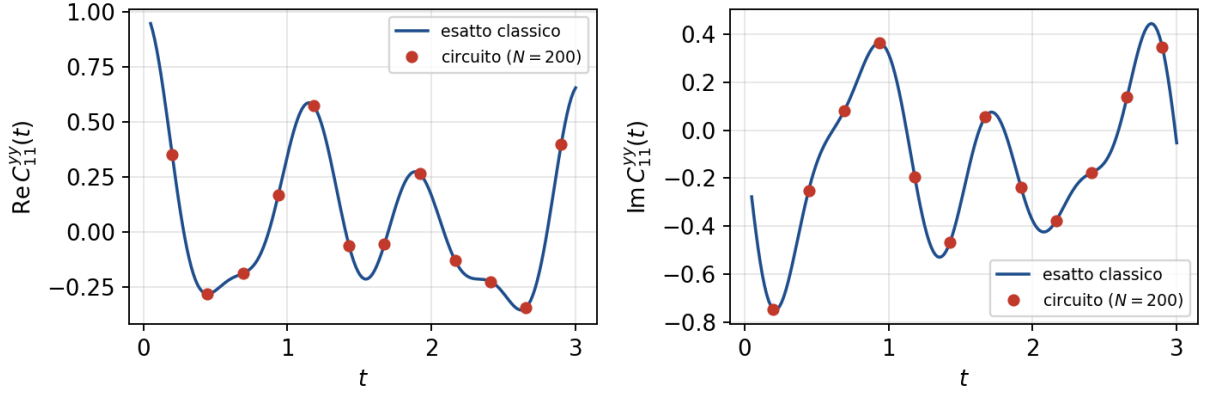


Figura 5: Validazione continua: $C_{11}^{yy}(t)$, parte reale (sinistra) e immaginaria (destra). Linea continua: calcolo classico esatto. Punti: circuito quantistico ($N=200$). Accordo su tutto l'intervallo esplorato, per entrambe le componenti.

Verifica mirata: la simmetria potrebbe mascherare un bug di mapping

Con il ground state (autostato di P_{13}), un mapping sito $\leftrightarrow$ qubit invertito sarebbe **invisibile** a tutti i test precedenti. Verifica dedicata: stato iniziale *casuale, esplicitamente asimmetrico* sotto P_{13} ($\|P_{13}\psi - \psi\| = 1.21$), tutte le 81 combinazioni, N crescente:

N	errore massimo (81 combinazioni)
50	2.5×10^{-2}
200	6.3×10^{-3}
800	1.6×10^{-3}

Rapporto ≈ 2.0 raddoppiando N a ogni passo: puro errore di Trotter, nessun bias costante residuo. Se il mapping fosse invertito l'errore sarebbe $O(1)$ e non scenderebbe con N . Mapping verificato corretto in condizioni che ne avrebbero rivelato l'errore — non solo sul ground state, dove sarebbe stato mascherato.

8.1 Scan sistematico delle 81 combinazioni, via circuito effettivo

Mirror di `scan81_trimero_anello.py`: tutte le 81 combinazioni misurate via circuito (statevector e shot finiti, 8192 shot), su entrambi i punti di lavoro.

	VQE-DM ($D=0.15$)	S0 ($D=0.3$)
$ C $ minimo osservato	0.1008	0.0168
errore Trotter, media/max	$1.76 \times 10^{-3} / 3.34 \times 10^{-3}$	$1.72 \times 10^{-3} / 3.97 \times 10^{-3}$
errore statistico, media/max	$1.39 \times 10^{-2} / 3.85 \times 10^{-2}$	$1.36 \times 10^{-2} / 3.90 \times 10^{-2}$

Nessuno zero, in nessuno dei due punti. A differenza dell'anello (4 zeri strutturali confermati esattamente su tutte le 81), qui **nessuna** delle 81 combinazioni collapsa a zero, in nessuno dei due punti di lavoro — coerente con $\lambda_\alpha \equiv +1$ (Sez. 2).

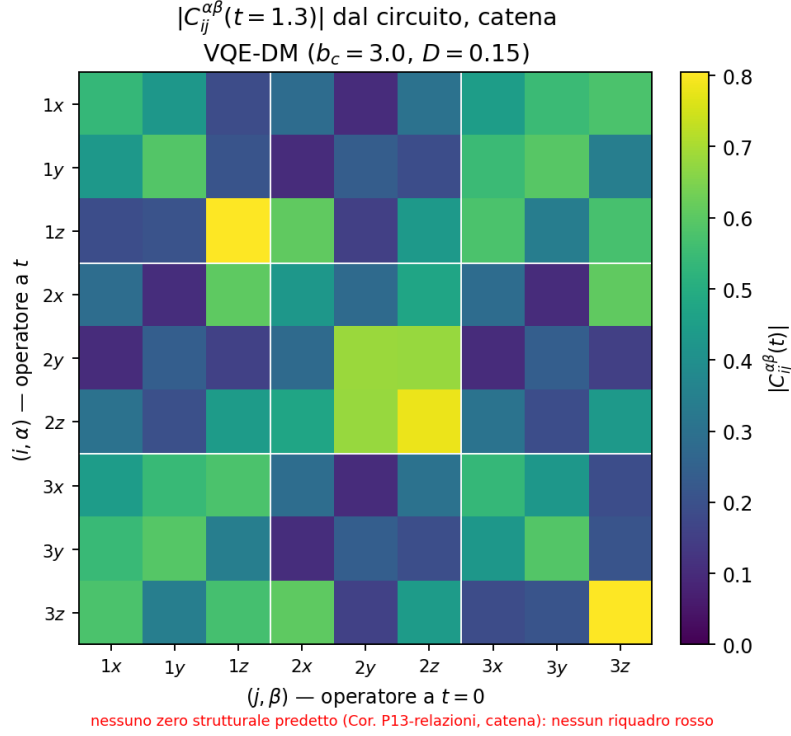


Figura 6: $|C_{ij}^{\alpha\beta}(t=1.3)|$, tutte le 81 combinazioni, punto VQE-DM. Nessun riquadro rosso: nessuno zero strutturale predetto per la catena (a differenza dell'anello).

9 Riepilogo dei passaggi

1. $C_{ij}^{\alpha\beta}(t)$, 81 combinazioni (come l'anello, perché dipende dai siti non dai legami): complesso, non hermitiano per $t \neq 0$, non misurabile direttamente.
2. Ancilla + registro a tre qubit; costruzione dei due rami coerenti identica a dimero e anello.
3. **Novità 1 (simmetria, qualitativa)**: il sito fisso (2) della simmetria P_{13} **non** produce zeri strutturali, a differenza del sito fisso (3) dell'anello — perché $\lambda_\alpha \equiv +1$ sempre (nessuna rotazione oltre lo scambio, coerente con l'assenza di frustrazione nella catena).
4. **Novità 2 (implementazione)**: $U(t)$ richiede comunque un Trotter a due livelli (due bond condividono un qubit), come l'anello, ma con la struttura minima (due bond, non tre); in più, l'opzione **alternate** (assente nell'anello) cancella il termine chirale di livello 1 al leading order, con guadagno che dipende criticamente da D e da N .
5. Validato su entrambi i punti di lavoro (VQE-DM e S0): accordo entro l'errore di Trotter, relazione P_{13} confermata via circuito, zero a $t = 0$ confermato a precisione macchina, mapping verificato anche su stato asimmetrico.
6. Scan sistematico delle 81 combinazioni (statevector e shot finiti, entrambi i punti): nessuno zero in nessuno dei due punti — coerente con l'assenza di zeri strutturali predetta.

Aperto per il seguito. Notebook eseguiti (mirror computazionale, già completati); manuale d'uso e documento di raccolta della fase (in preparazione); rumore di gate reale (Parte 2 della tesi).